

Comparación de Promedios de Dos Poblaciones: Prueba t de Student

Programa de Doctorado en Ciencia Animal
Universidad Cooperativa de Colombia, Bucaramanga, Colombia

13 de septiembre de 2025

Hipótesis estadística

Definición

Una hipótesis estadística es una declaración sobre los parámetros de una población elaborada a partir de una muestra al azar obtenida de la población.

Pruebas de Hipótesis

Pasos para formular una prueba de hipótesis

- 1 Definir el problema o la pregunta científica.
- 2 Definir la hipótesis nula H_0 y la hipótesis alterna H_1 .
- 3 Definir el nivel de significancia
- 4 Definir **la regla de decisión**.
- 5 Calcular un estadístico apropiado basado en los datos y calcular el **valor-p**.
- 6 Comparar el valor-p con el nivel de significancia, y aceptar o rechazar la hipótesis nula.
- 7 Concluir.

¿Qué es la prueba t de Student?

- Prueba estadística para comparar las medias de dos poblaciones independientes.
- Asume normalidad en los datos y varianzas iguales o diferentes.

Tipos de prueba t

- Prueba t para muestras independientes.
- Prueba t para muestras relacionadas (pareadas).
- Prueba t para una muestra.

Supuestos

- Las muestras son independientes.
- Las poblaciones tienen distribución normal.
- Las varianzas pueden ser iguales o diferentes.

Hipótesis

- Hipótesis nula: $H_0 : \mu_1 = \mu_2$
- Hipótesis alternativa: $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

Nivel de significancia

- Nivel de error tipo I que se asume cuando se prueba la hipótesis, se conoce como α .
- Lo debe fijar el investigador antes de hacer el experimento.

Regla de decisión

- Si $p < \alpha$, rechaza H_0
- Si $p \geq \alpha$, acepta H_0

Estadístico de prueba (varianzas iguales)

$$t^* = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{(df, 1 - \frac{\alpha}{2})}$$

Donde:

$$s_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

Estadístico de prueba (varianzas diferentes)

$$t^* = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \sim t_{(df, 1 - \frac{\alpha}{2})}$$

Grados de libertad aproximados:

$$df = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}$$

Distribución t

- El estadístico t sigue una distribución t de Student.
- A partir del estadístico se calcula el valor p
- El valor p es la probabilidad de obtener los resultados observados en un estudio o un resultado aún más extremo, asumiendo que la hipótesis nula (la idea de que no hay efecto o diferencia en la población) es verdadera.

Ejemplo en salud animal

- Comparación de niveles de glucosa en sangre en perros.
- Tratamiento A: dieta estándar.
- Tratamiento B: dieta especializada.
- ¿Existe un efecto de la dieta sobre la glucosa de los tratamientos?

Hipótesis

- Hipótesis nula: $H_0 : \mu_1 = \mu_2$
- Hipótesis alternativa: $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

Se hace el experimento

- Grupo A: 85, 90, 88, 92, 87
- Grupo B: 78, 80, 76, 82, 79
- Se calcula media, desviación estándar y tamaño de muestra.

- Media Grupo A: $\bar{X}_1 = 88,4$
- Media Grupo B: $\bar{X}_2 = 79,0$
- Se calcula t y se compara con distribución t , con grados de libertad df y probabilidad $\frac{1-\alpha}{2}$.

Valor p y decisión

- Se obtiene el valor p correspondiente al estadístico t.
- Si $p < \alpha$, se rechaza H_0 .
- Se concluye si hay diferencia significativa.

Interpretación

- Diferencia significativa indica efecto de la dieta.
- Importancia en estudios clínicos y veterinarios.

Ventajas y limitaciones

- Ventajas: fácil de aplicar, ampliamente conocida.
- Limitaciones: requiere normalidad y homogeneidad de varianzas.

Conclusión

- La prueba t es útil para comparar medias entre dos grupos.
- Aplicable en salud animal para evaluar tratamientos.